STEAM-набір SmartWater

laboo

Зміст

1. Перелік компонентів та інструментів 4

2. Налаштування середовища Arduino IDE та завантаження прошивки системи автополиву 5

2.1. Завантаження та встановлення середовища програмування Arduino IDE

2.2. Налаштування середовища для роботи з платою мікроконтролера

2.3. Завантаження прошивки

3. Збирання системи автополиву 10

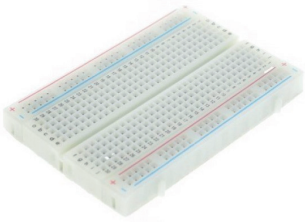
3.1. Макетна плата

3.2. Підключення компонентів

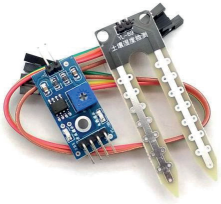
1. Перелік компонентів та інструментів



Плата мікроконтролера



Макетна плата



Датчик вологості ґрунту



Рідкокристалічний дисплей з адаптером



Кабель miniUSB (для програмування)



Модуль реле



Водяний насос



Трубка



Плата роз'єму живлення



Набір перемичок (мама-тато - 10 шт, тато-тато - 20 шт)



Блок живлення



Тактові кнопки (3 шт.)



Діод

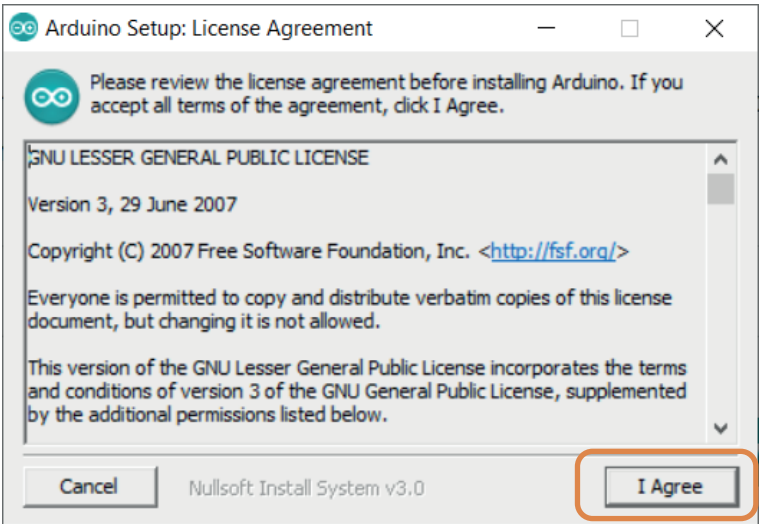
2. Налаштування середовища Arduino IDE та завантаження прошивки системи автополиву

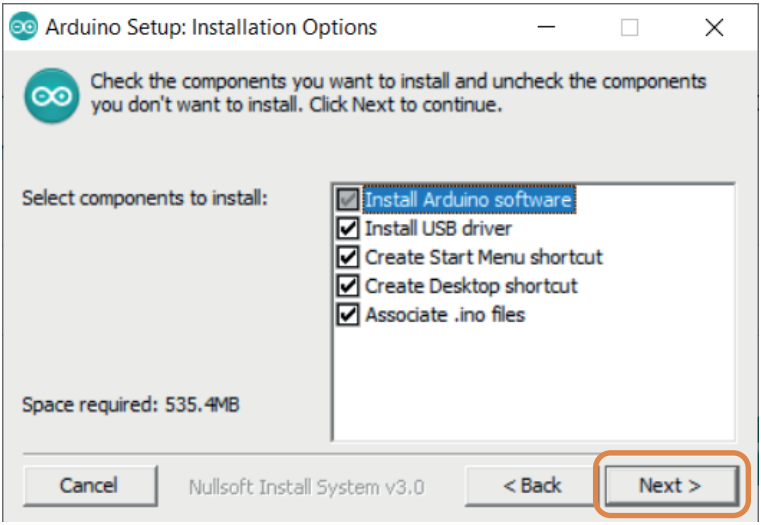
2.1. Завантаження та встановлення середовища програмування Arduino IDE

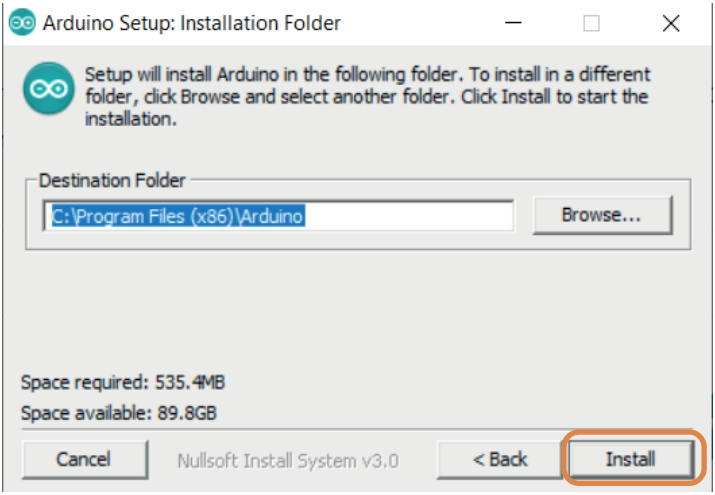
- перейдіть за посиланням (https://www.arduino.cc/en/software) на офіційний сайт Arduino та завантажте останню версію програмного забезпечення (виберіть пункт Windows Win 7 and newer) та підтвердіть завантаження у наступному вікні (Just Download):



- запустіть завантажений інсталяційний файл arduino-x.y.zz-windows.exe (де x.y.zz – версія завантаженого програмного забезпечення), погодьтеся з ліцензійними умовами (I Agree), підтвердіть вибір встановлюваних компонентів (Next >) та натисніть Install.

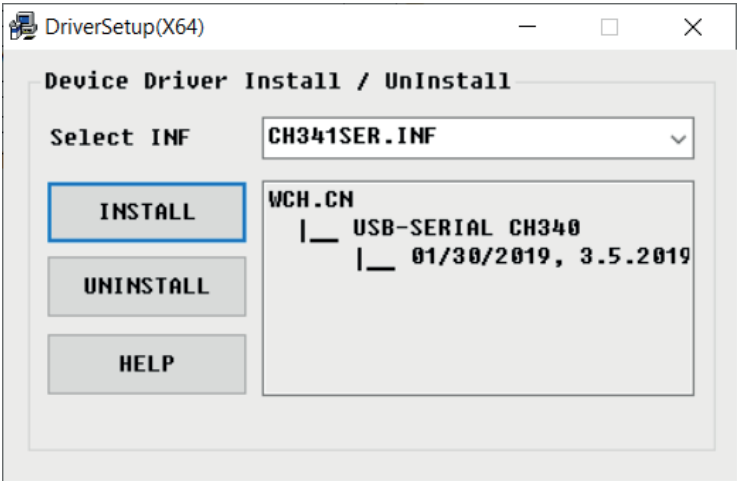






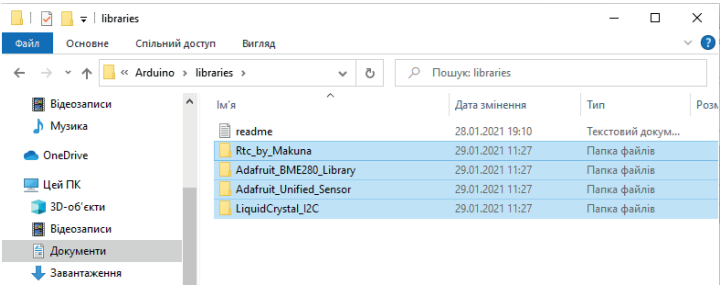
2.2 Налаштування середовища для роботи з платою мікроконтролера

Для операційних систем нижче Windows 10 (яка все робить автоматично) потрібно встановити драйвер:
- завантажте архів за посиланням https://github.com/mirroschool-ua/SmartWater/archive/refs/heads/main.zip, розпакуйте його та перейдіть в каталог drivers\CH341SER та запускаємо на виконання файл SETUP.EXE, натисніть INSTALL.

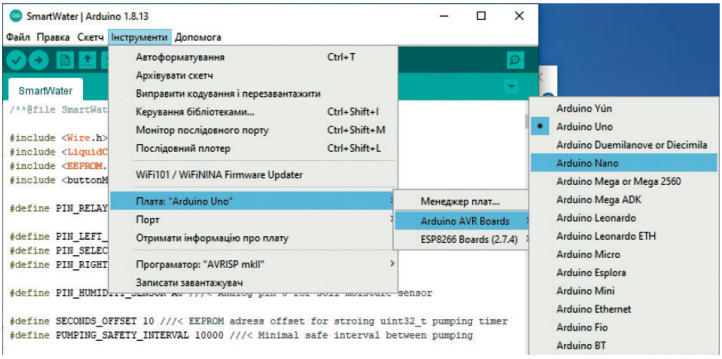


2.3. Завантаження прошивки

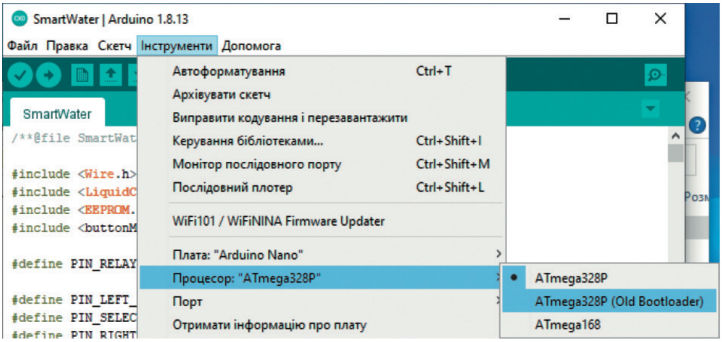
- скопіюйте бібліотеки, необхідні для роботи, з каталогу libraries (завантажений раніше архів) в каталог Arduino IDE (Документи\Arduino\libraries);



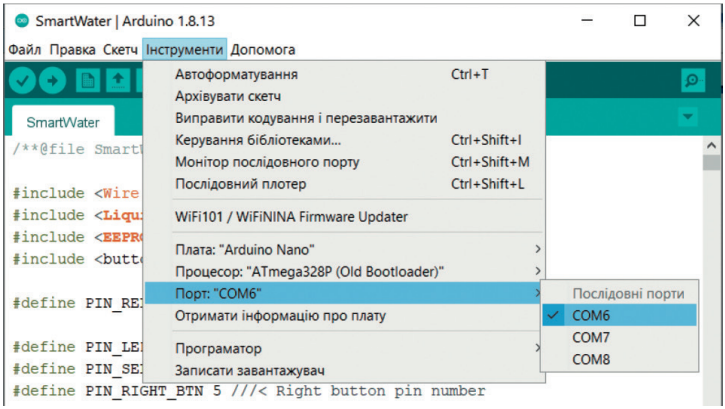
- відкрийте в середовищі Arduino IDE файл прошивки з архіву (firmwares\SmartWater\SmartWater.ino);
- під'єднайте плату мікроконтролера до комп'ютера за допомогою miniUSB-кабелю;
- виберіть в списку плат Arduino Nano;



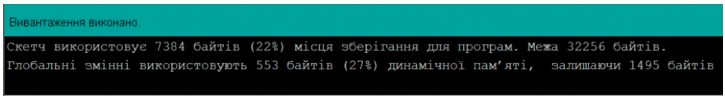
- виберіть тип мікроконтролера (Інструменти – Процесор – Atmega328P (Old Bootloader);



- виберіть порт підключення (Інструменти - Порт);



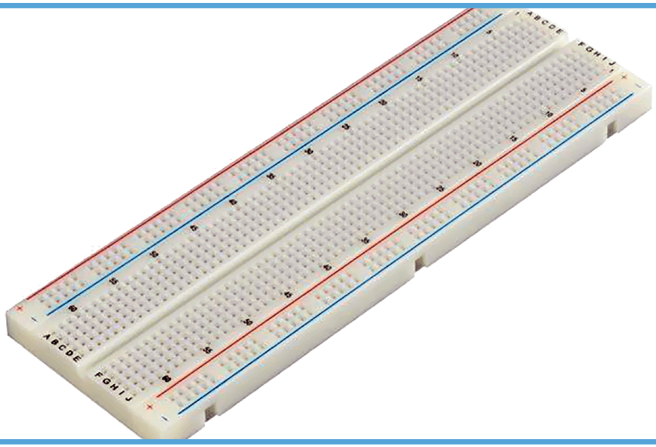
- натисніть кнопку Вивантажити (), після чого відбудеться завантаження прошивки;



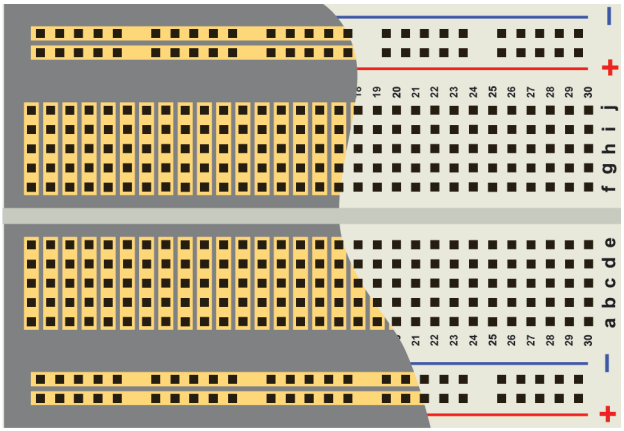
3. Збирання системи автополиву

3.1 Макетна плата

Макетна плата – це універсальна плата для складання і моделювання прототипів електронних пристроїв без використання пайки.



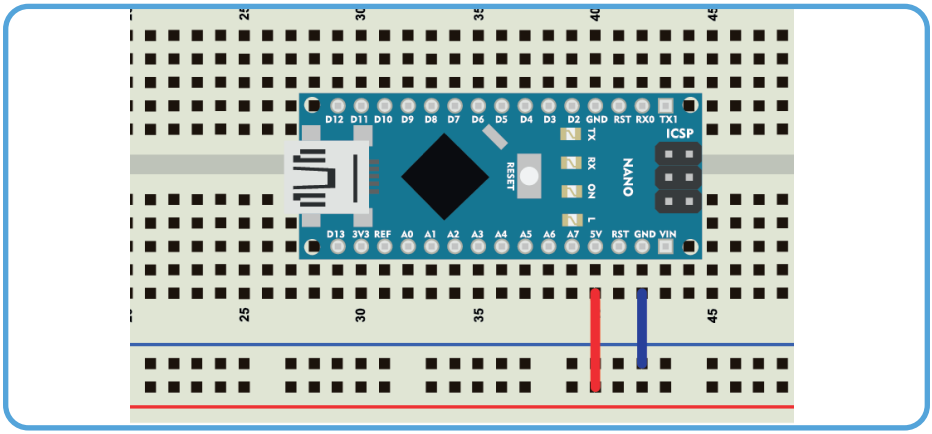
Такі плати, зазвичай, мають сотні контактів, з'єднаних між собою за допомогою металічних смужок за певною схемою:



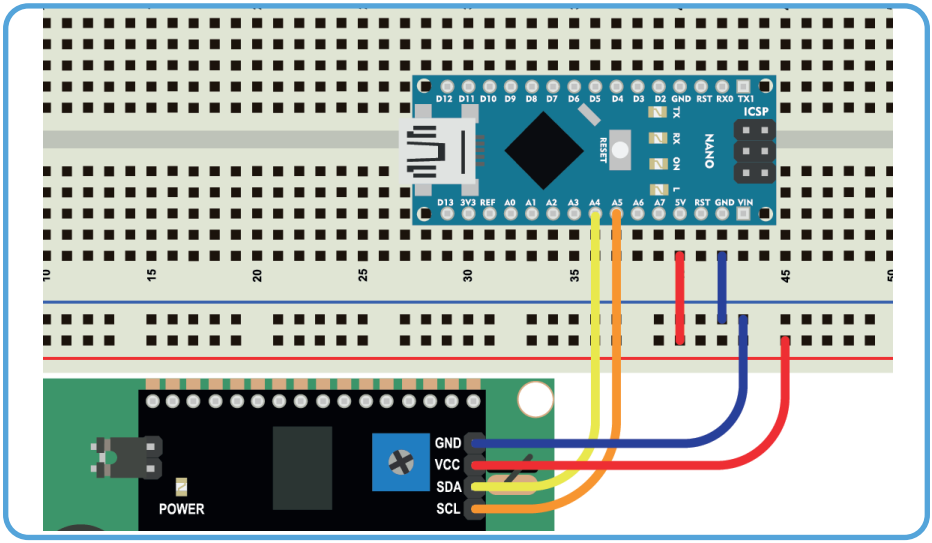
Довгі ряди контактів зверху та внизу плати - шини живлення. Вони слугують для з'єднання точок схеми з джерелом живлення і «землею».

3.2 Підключення компонентів

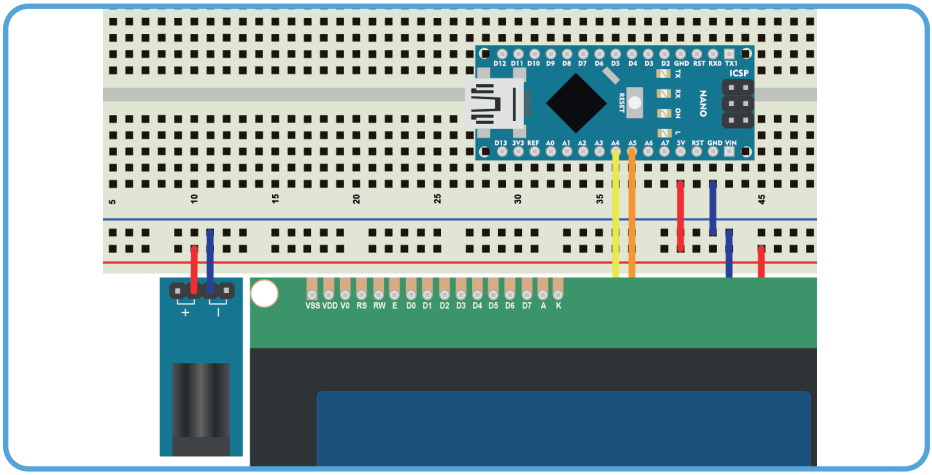
Підключення компонентів системи автополиву до плати мікроконтролера здійснюється за наведеною нижче схемою:
- розмістіть плату мікроконтролера на макетній платі
- з'єднайте контакти 5V та GND з нижньою шиною живлення:



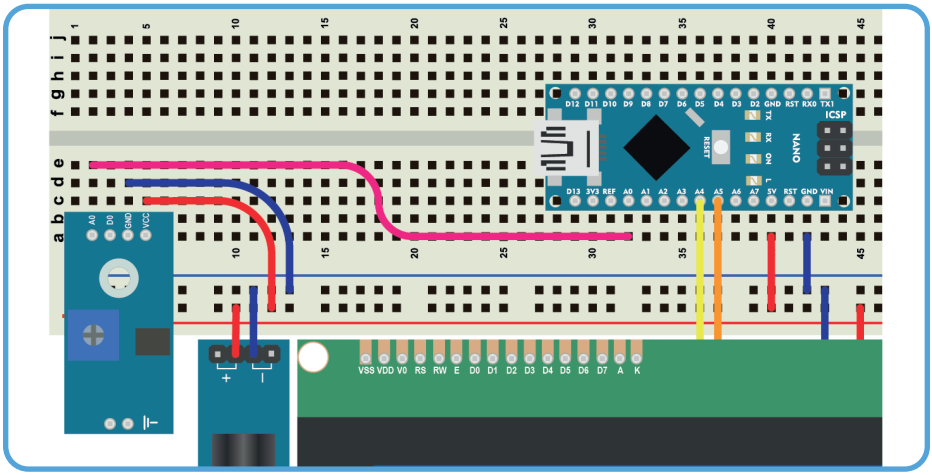
- під'єднайте дисплей через адаптер: контакти GND та VCC з'єднайте відповідно з пінами GND та 5V контролера, використовуючи шину живлення; контакти SCL та SDA адаптера – з пінами A5 та A4.



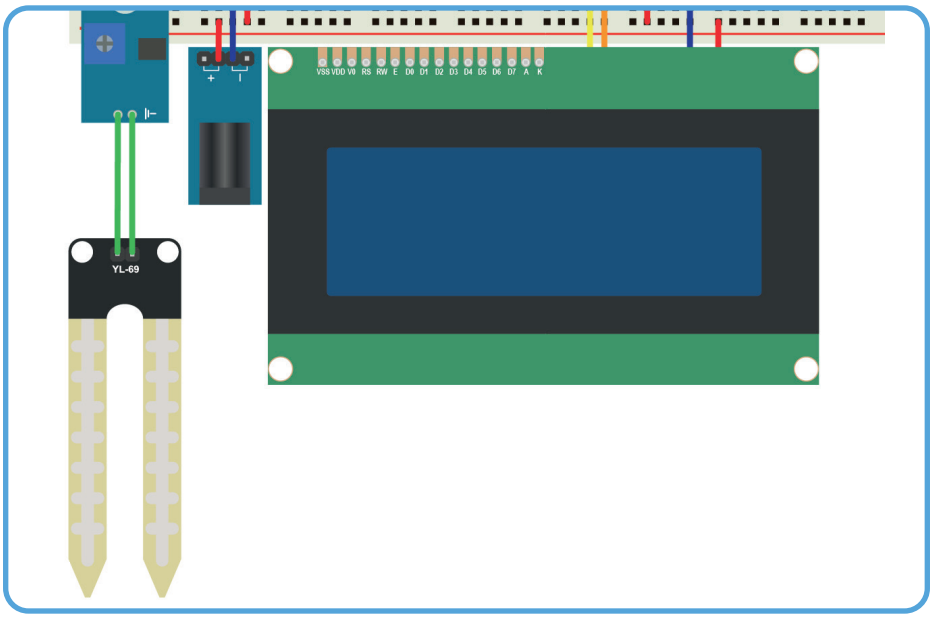
Підключіть живлення до контролера, якщо на дисплеї нічого не відображається, потрібно відрегулювати контраст за допомогою змінного резистора на адаптері дисплею.
- під'єднайте до макетної плати модуль роз'єму живлення. З'єднайте контакти (+) та (–) з відповідними пінами контролера через шину живлення.



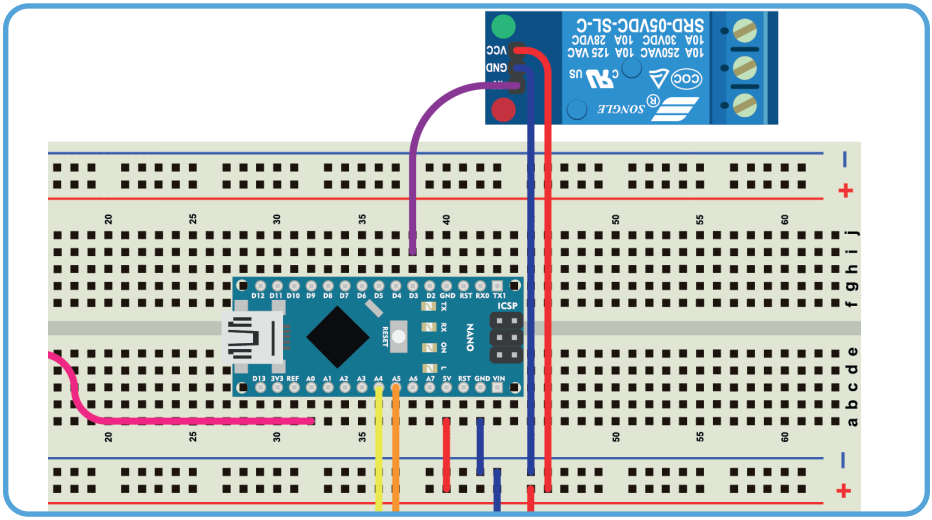
- розмістіть на макетній платі плату датчика вологості ґрунту. З'єднайте контакти VCC та GND з відповідними пінами контролера через шину живлення; контакт A0 з контактом A0 контролера.



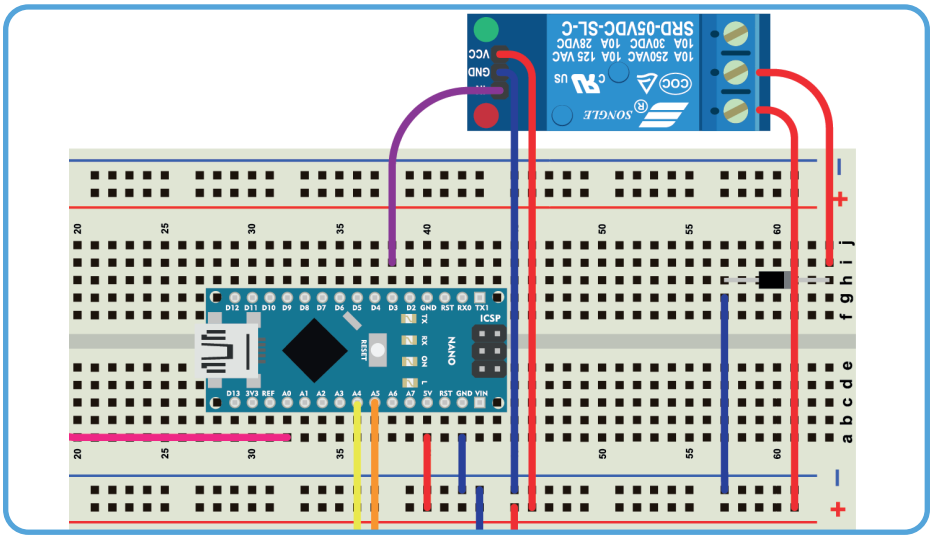
- під'єднайте датчик вологості ґрунту до плати.



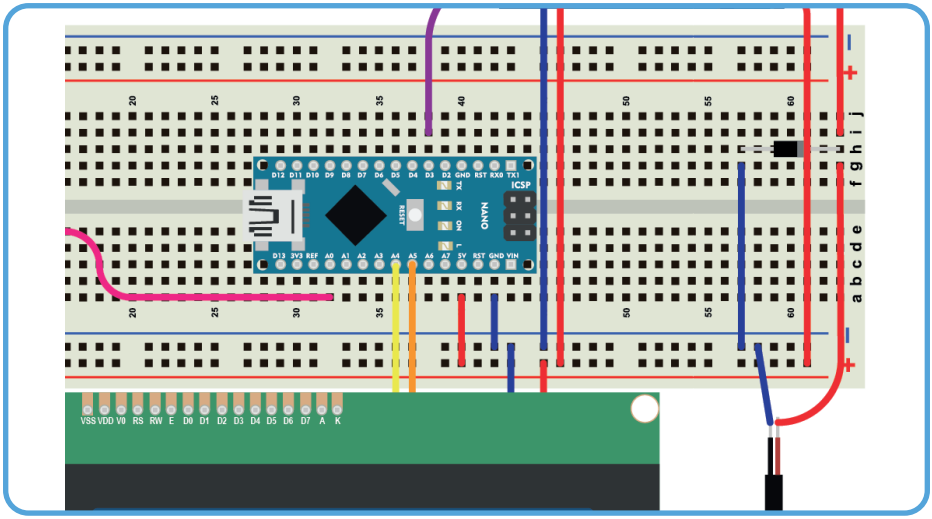
- під'єднайте до макетної плати модуль реле. З'єднайте контакти VCC та GND з відповідними контактами шини живлення, контакт IN – з контактом D3 контролера.



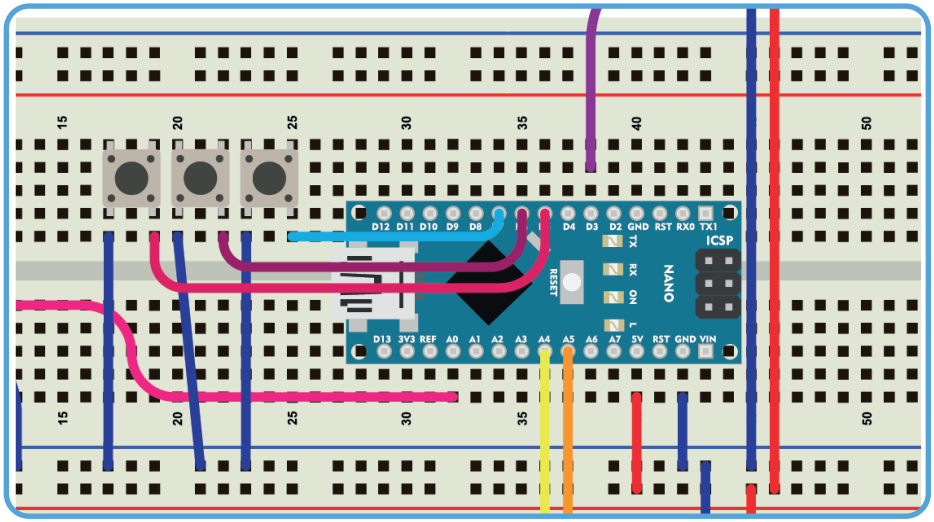
- розмістіть на макетній платі діод. З'єднайте центральну клему модуля реле з діодом (сторона з відміткою), бокову клему – з шиною живлення (+). До іншої сторони діода під'єднайте GND шини живлення.



- під'єднайте дисплей через адаптер: контакти GND та VCC з'єднайте відповідно з пінами GND та VIN контролера, використовуючи шину живлення; контакти SCL та SDA адаптера – з пінами D1 та D2

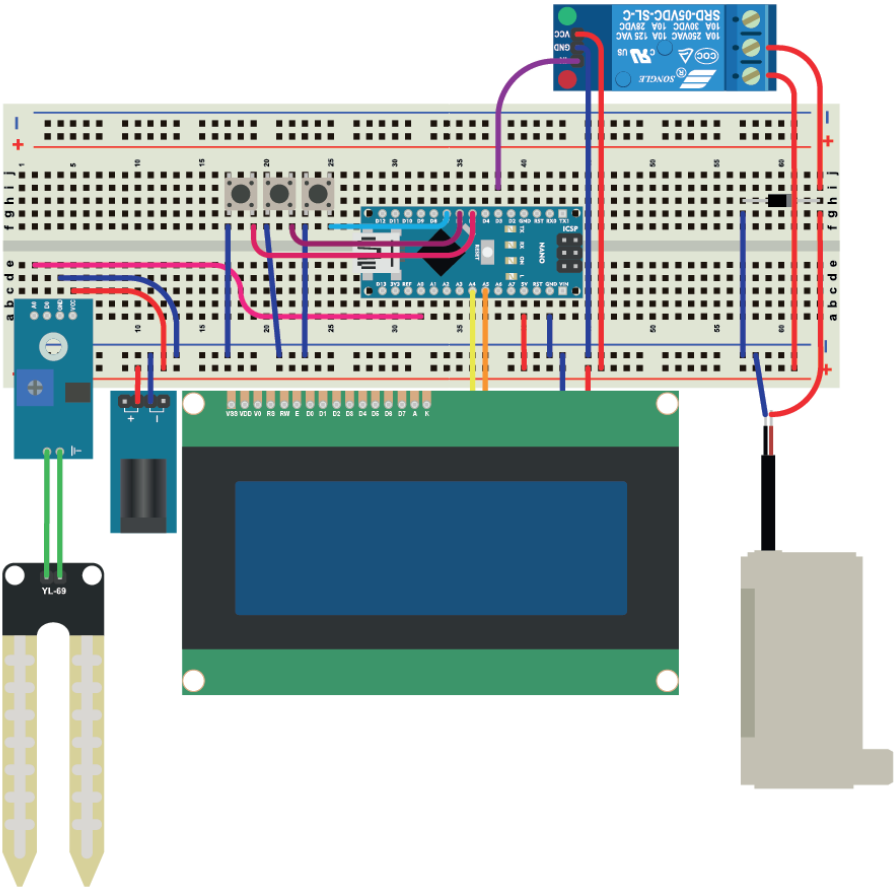


- розмістіть на макетній платі тактові кнопки. З'єднайте один з контактів кнопок з GND шини живлення, інший контакт – відповідно з контактами D5, D6, D7 плати контролера.



Система автополиву готова до роботи!

Загальна схема підключення компонентів





info@mirroschool.com
mirroschool.com